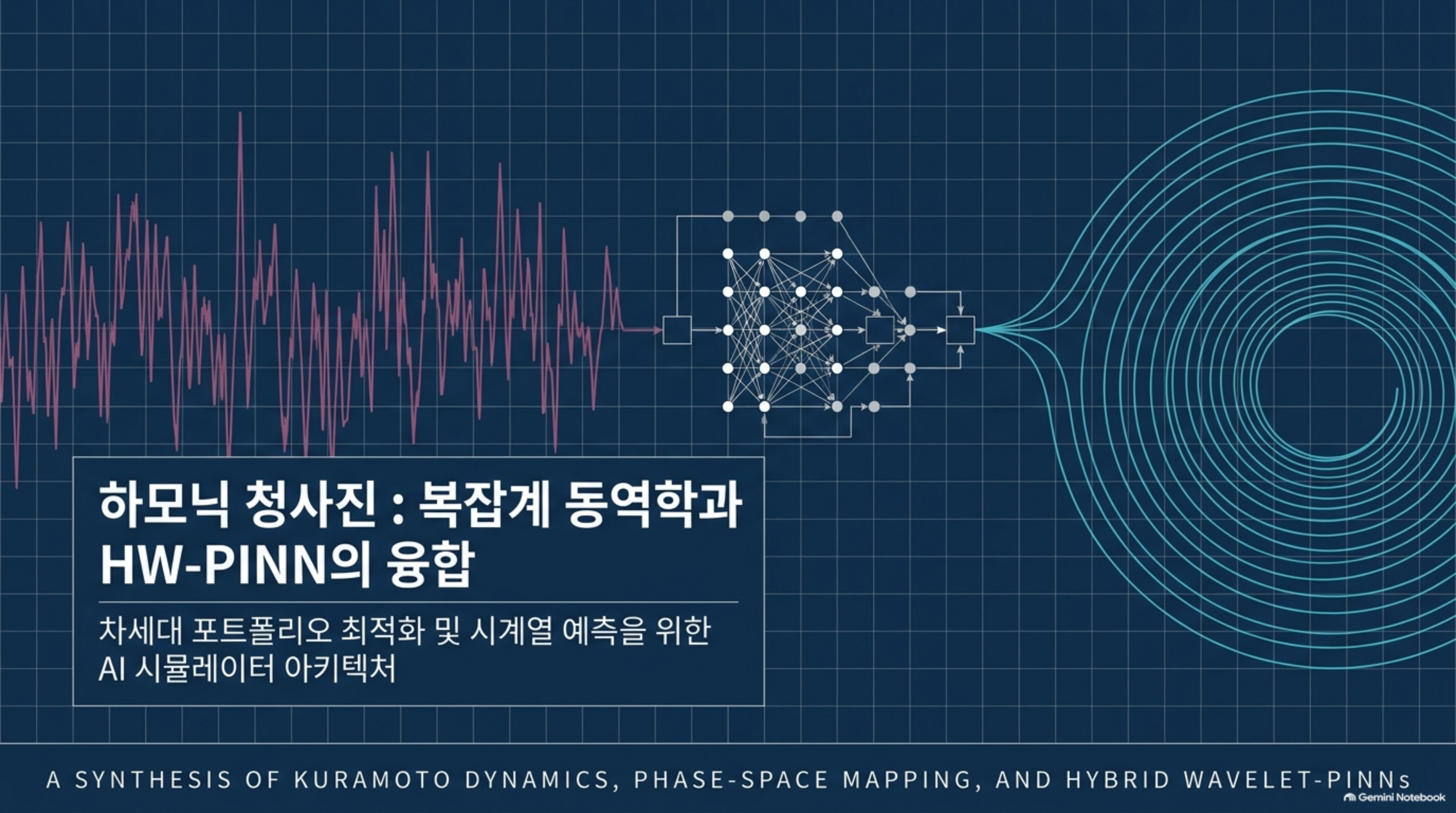
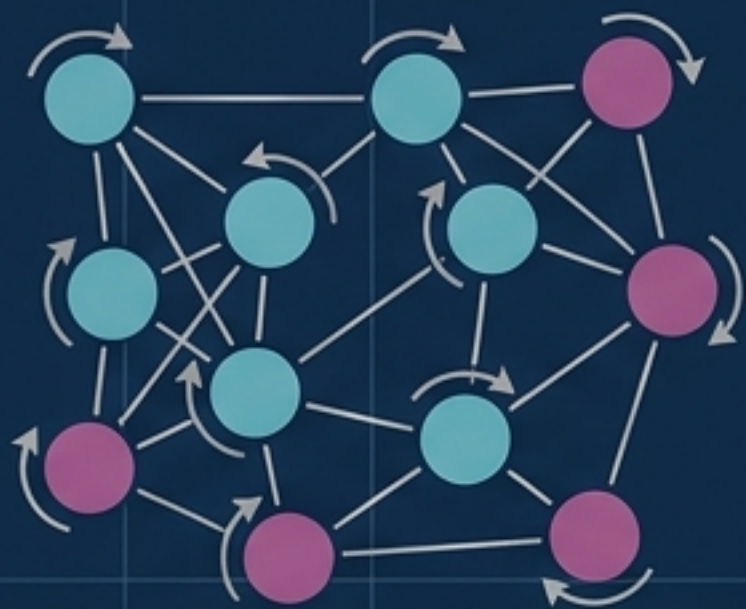




하모닉 청사진 : 복잡계 동역학과 HW-PINN의 융합

차세대 포트폴리오 최적화 및 시계열 예측을 위한
AI 시뮬레이터 아키텍처

물리학의 렌즈 (Kuramoto Dynamics)



비평형(Non-equilibrium),
비대칭 랑주뱅 동역학을 통한
현실 세계의 파동 및 동기화
모델링.

금융의 과제 (Jump-Diffusion & Mapping)



상태 공간 매핑(State Space
Mapping)과 머튼(Merton)
점프 확산 모델을 통한
불연속적 시장 충격의 수치화.

AI의 돌파구 (HW-PINN)

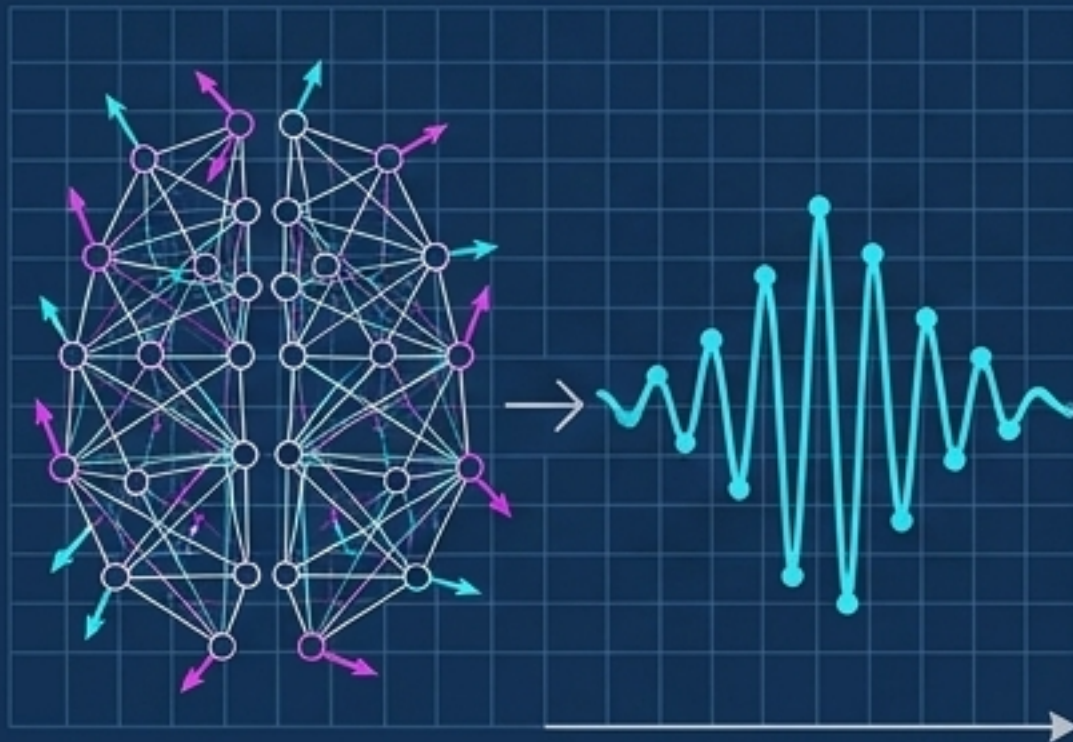


편미분 방정식(PIDE) 병목을
해결하는 고속 푸리에 변환(FFT)
기반의 하이브리드 웨이블릿
물리 기반 신경망.

통합 예측 엔진

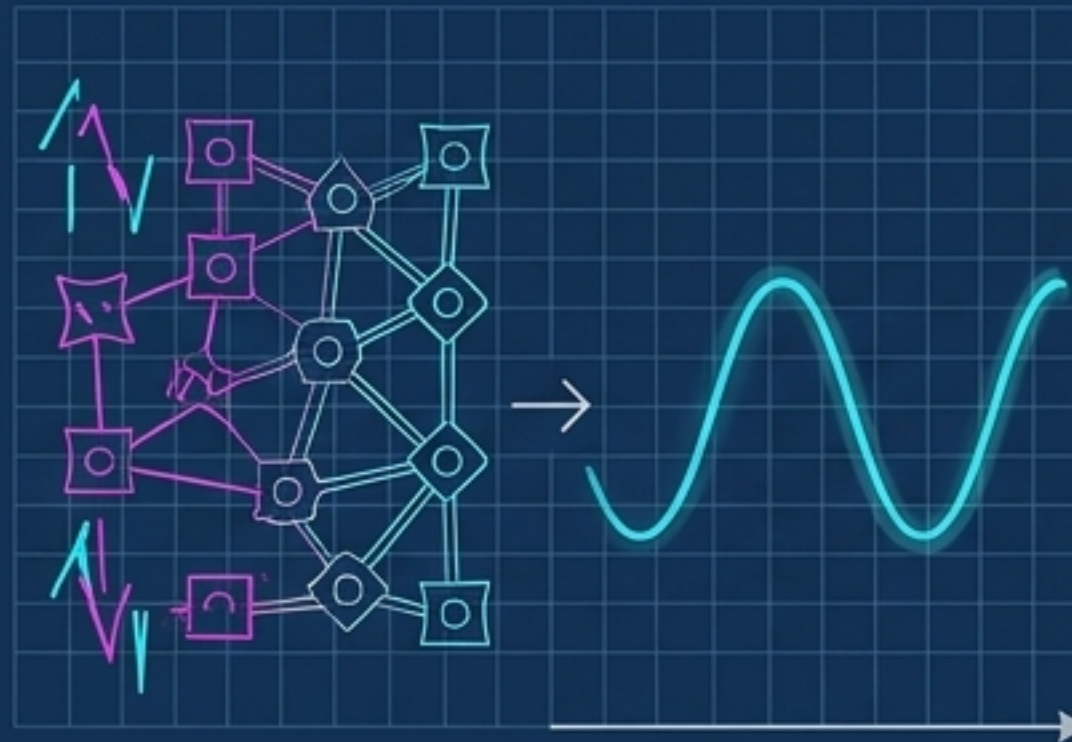
1

Neuroscience

Precisie brain
cortex networkGræuein sleep
spindle wave

2

Gastroenterology

Section stomach
neuromuscular cellsTraveling wave
frequency 0.05Hz

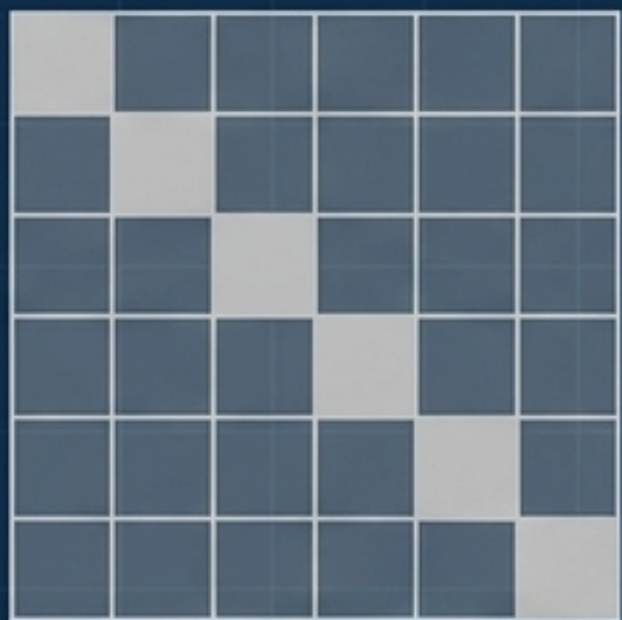
3

Financial Markets

Individual stock
assetsMacro market
momentum wave

모든 복잡계는 중앙 통제 없이도 상호작용을 통해 스스로 질서를 형성한다.
이것이 '결합 진동자(Coupled Oscillators)' 패러다임의 핵심이다.

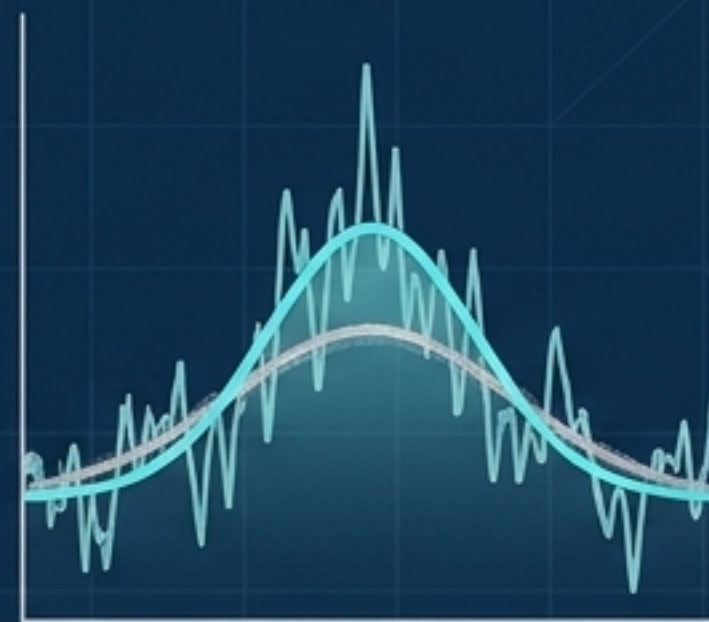
전통적 접근 (The Ideal)



Boltzmann equilibrium

한계: 현실의 네트워크(예: 신경 흥분/억제, 외부 자극이 있는 시장)는 결코 완벽한 대칭이거나 평형 상태에 머물지 않음.

새로운 접근 (The Reality)

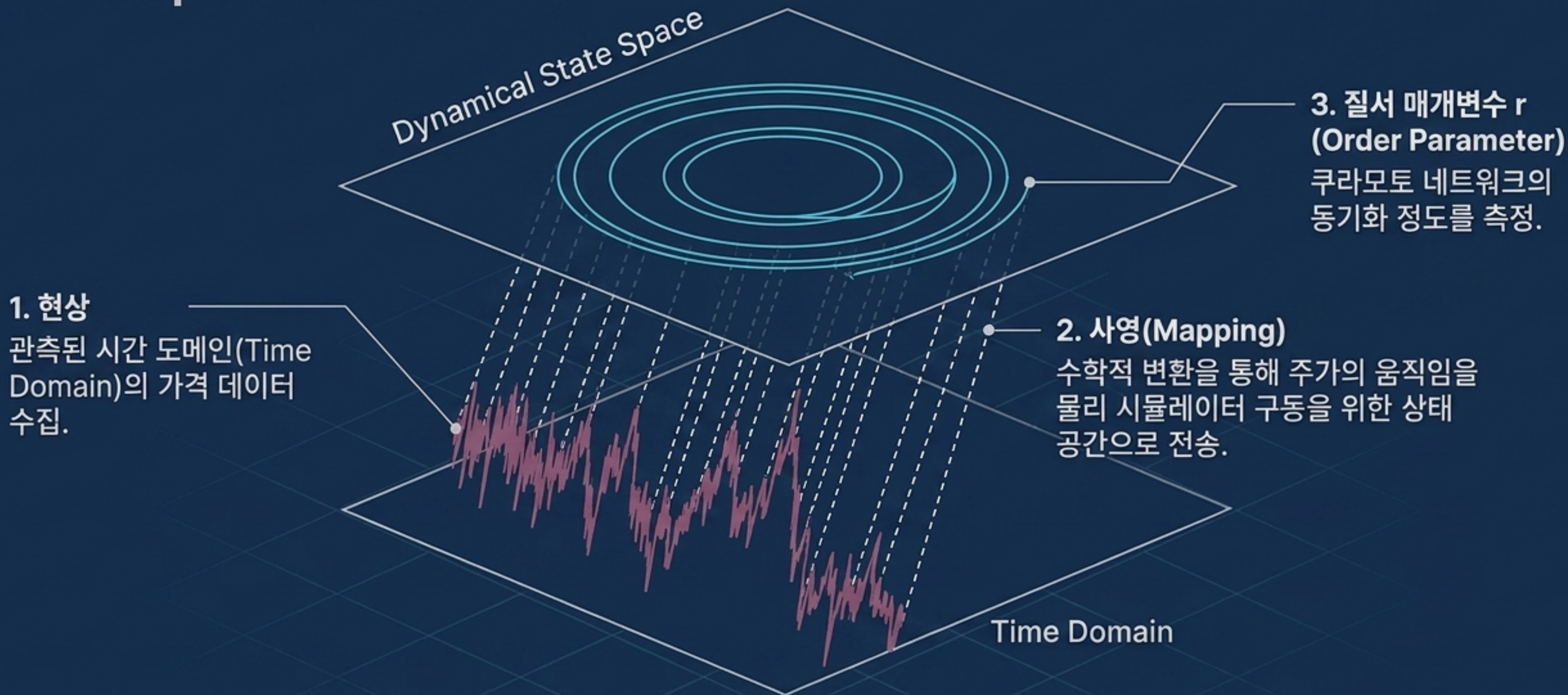


Langevin dynamics

폰 미제스(von Mises) 분포 기반 확률적 모델링 도입.

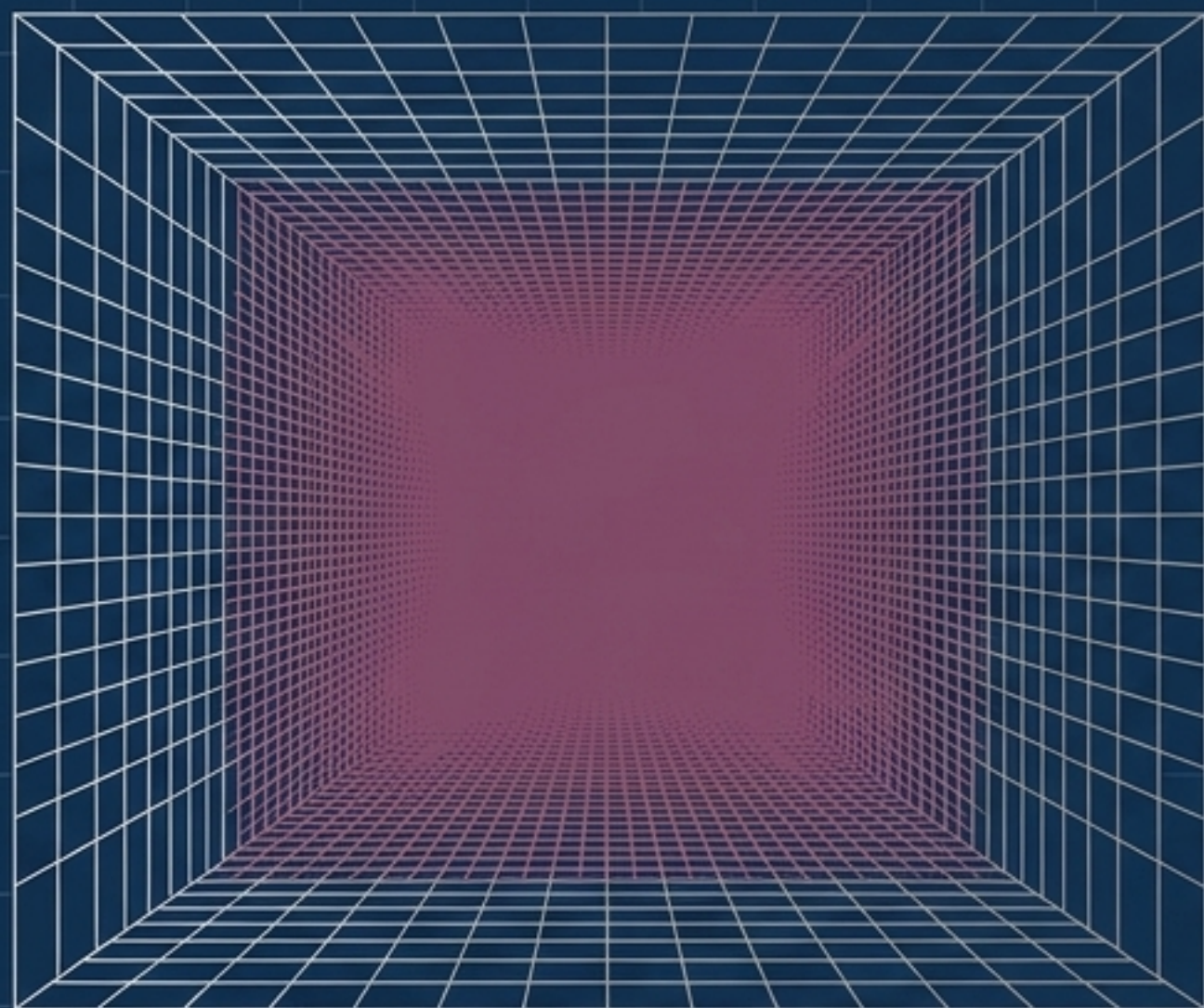
위장 마비(Gastroparesis) 환자 데이터 실증 분석 결과
- 소화기 식전/식후 상태 변화와 같은 '비평형 상태의 국소적 연결성 결여'를 **0.71의 AUC**로 정확히 분류해냄.

'Phase-Space Canvas'



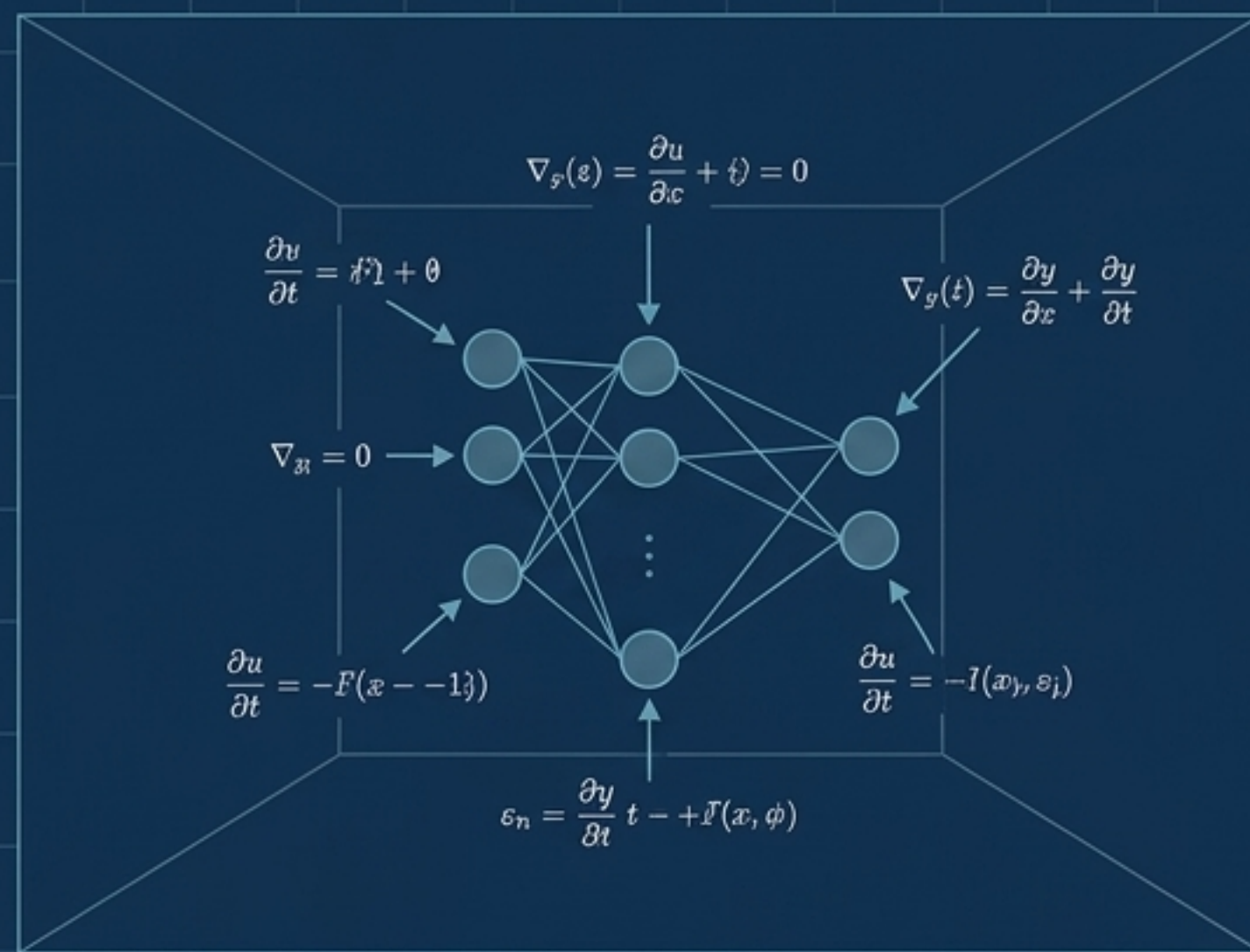
주가를 억지로 직접 예측하는 대신, 쿠라모토 네트워크의 동기화 정도를 나타내는 r 값을 통해 거시적인 시장 모멘텀과 변동성(진폭)을 선행적으로 수치화.

전통적 수치 해석의 한계



차원의 저주 (Curse of Dimensionality)

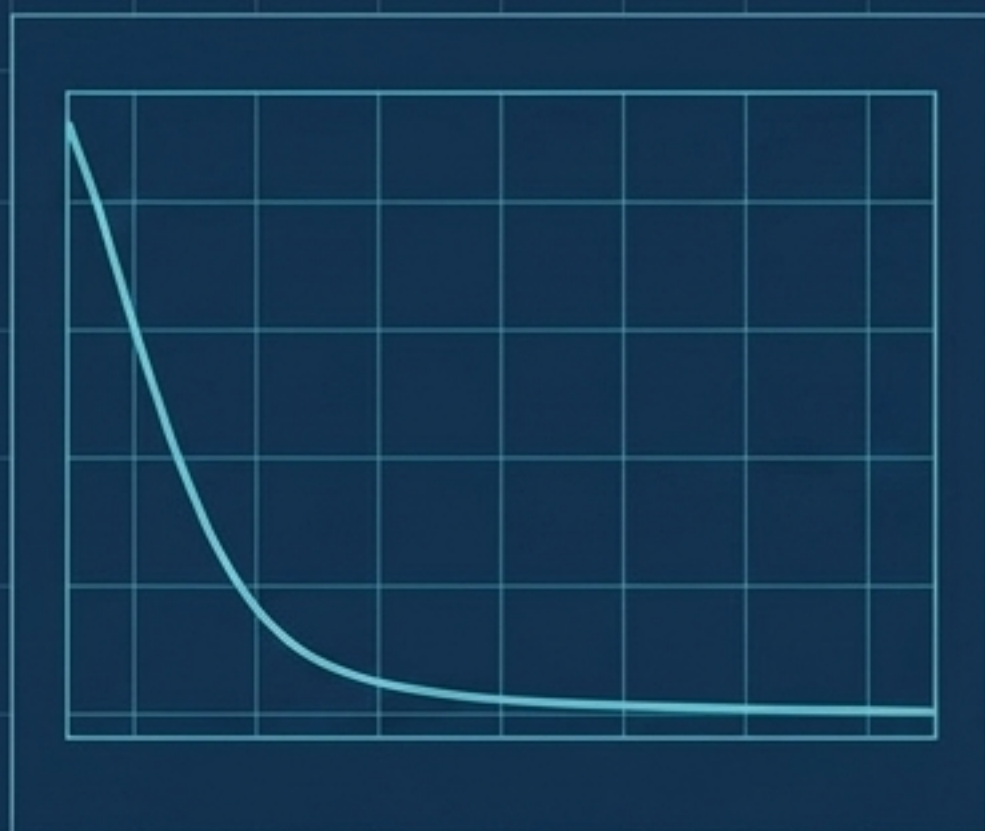
PINN의 등장: Mesh-free 접근



PDE 잔차(Residual)와 경계/초기 조건 자체를 학습 데이터로 활용.
데이터를 넘어 물리적 법칙으로 신경망을 정규화(Regularization) 하다.

PINN 활성화 함수 진단 매트릭스

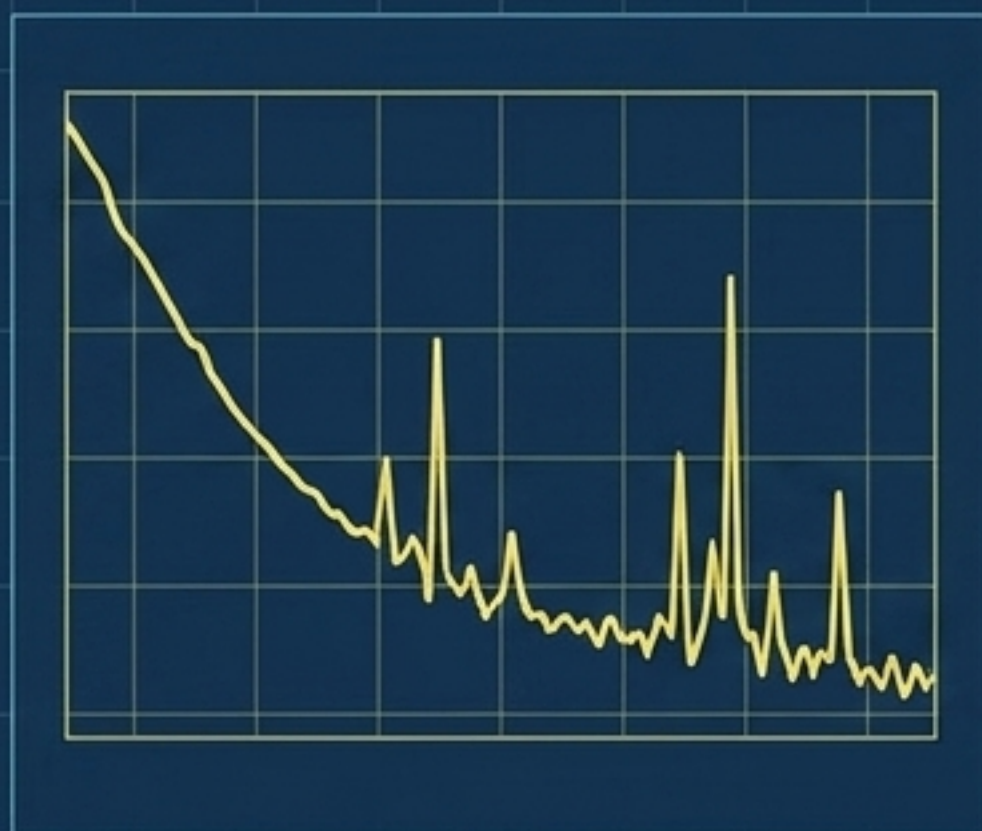
Tanh (Winner)



RMSE: 6.65×10^{-5}

안정적인 수렴.
부드러운 함수 모델링에
가장 적합.

Sin (Warning)



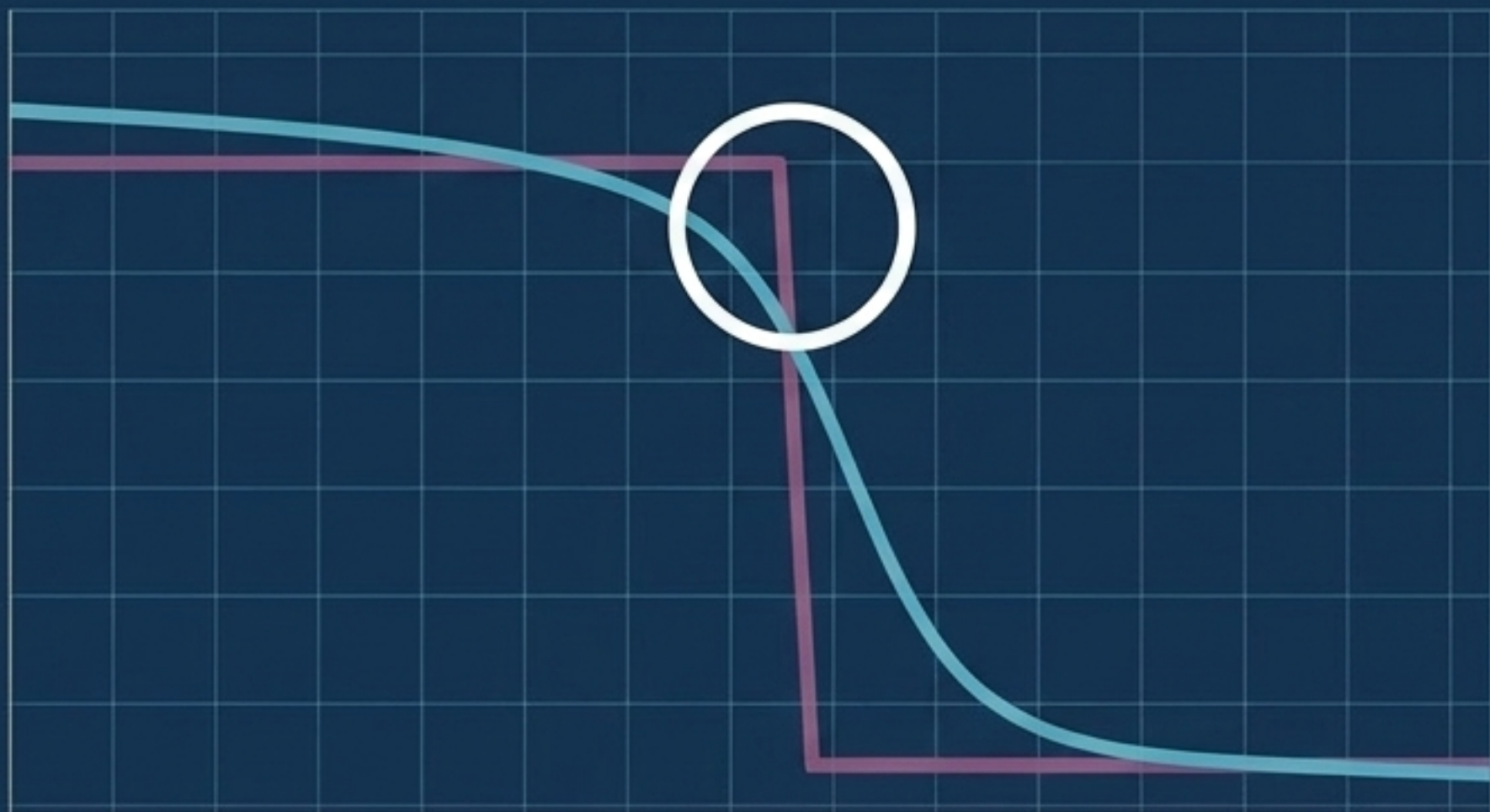
오차율은 미세하게 개선되나,
비물리적인 고주파 아티팩트(Spurious
Oscillations) 발생 위험 (약 10% 확률).

ReLU (Failure)



복잡한 파동 역학과
미분 방정식을 포착하는 데
근본적으로 부적합.

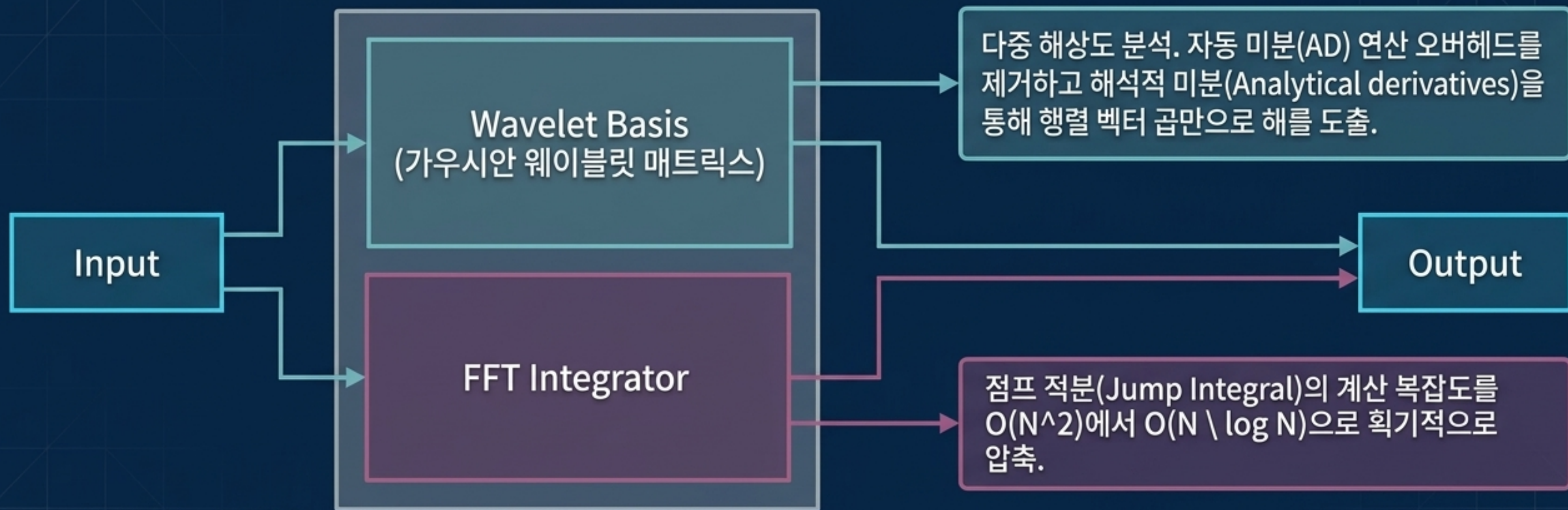
불연속성의 함정: PINN이 무너지는 순간 (The 'Jump' Problem)



일반적인 Feed-forward PINN(C^∞ Smooth Activation Bias)은 불연속적인 데이터나 날카로운 충격을 본질적으로 평활화(Oversmoothing) 해버리는 구조적 결함을 지님.

물리 법칙을 아무리 잘 학습해도, 급격한 시장 붕괴(Crash)나 옵션 만기의 비선형성 앞에서는 무너진다. 강한 미분의 함정.

HW-PINN 융합 아키텍처



국소적 파동을 포착하는 웨이블릿과 대규모 연산을 압축하는 고속 푸리에 변환(FFT)의 결합.
이것이 하이브리드 아키텍처의 힘.



머튼 점프-확산 PIDE

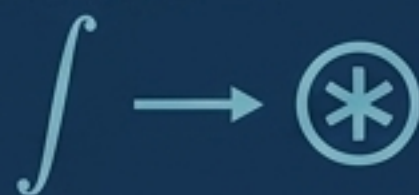
$$\frac{\partial u}{\partial t} + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{2}\sigma^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - (r + \lambda)u + \lambda(u * f_Y)(x) = 0$$

로그 공간 변환 (Log-Space Mapping)



$x = \log(S)$. 복잡한 곱셈적 점프를 덧셈적 이동(Shift)으로 변환.

컨볼루션 정리 (Convolution Theorem)



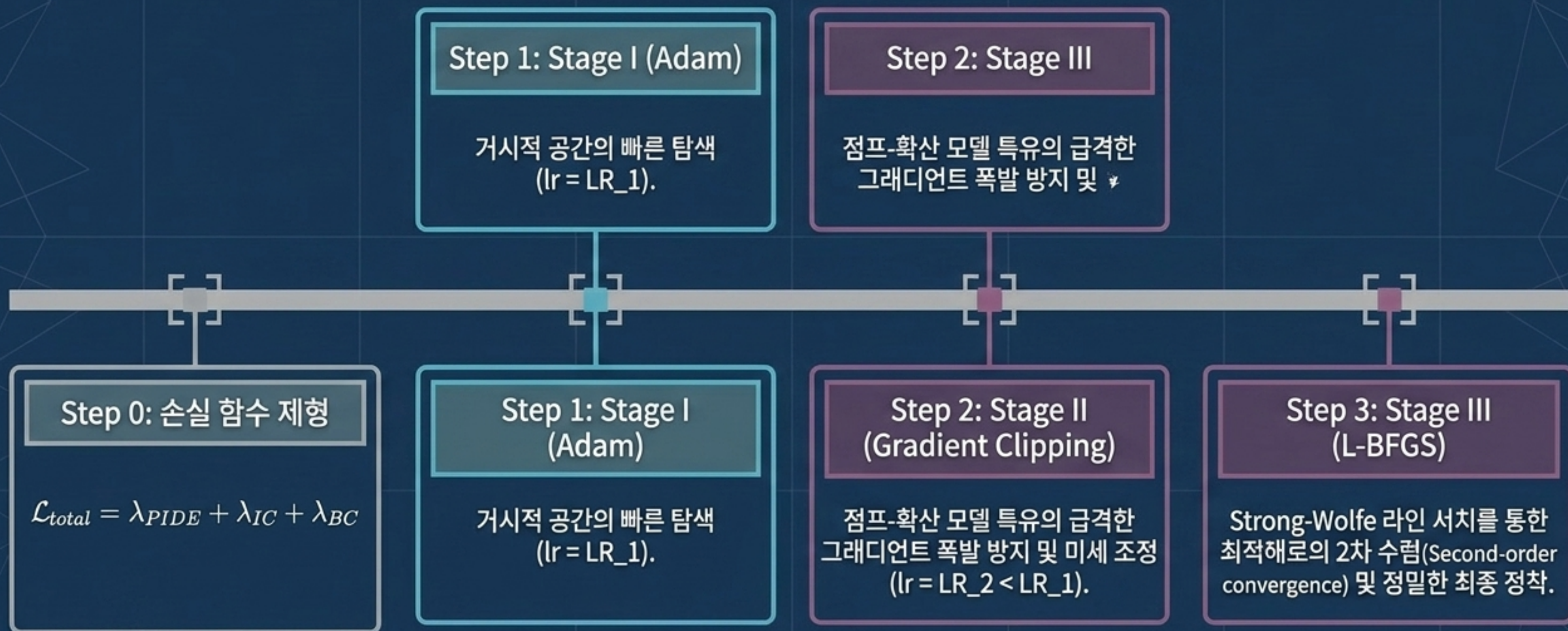
점프 적분 항을 일반적인 컨볼루션으로 치환.

FFT 처리



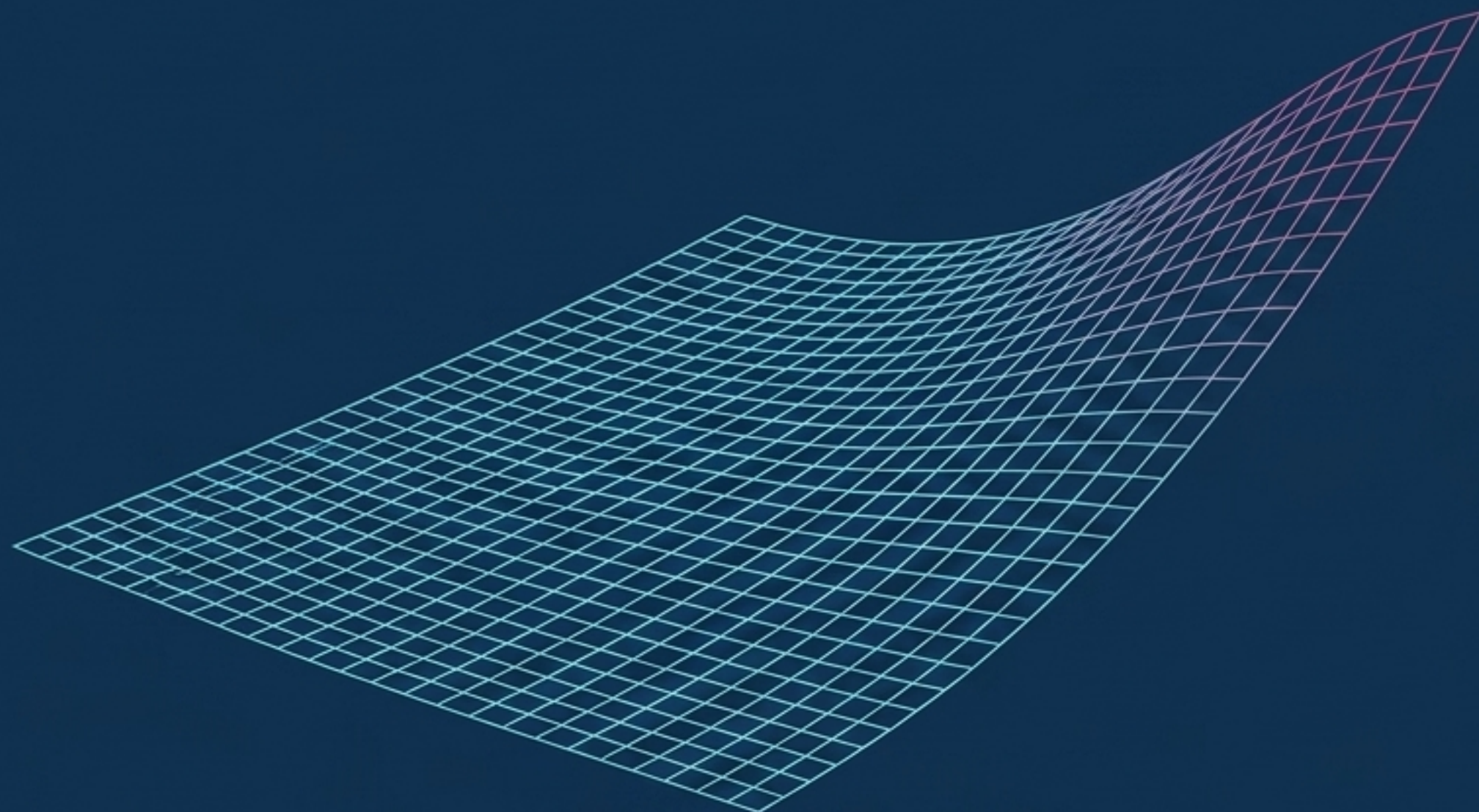
변환된 방정식을 주파수 도메인에서 FFT로 고속 병렬 연산. 수치적 불안정성 완전 제거.

HW-PINN 3단계 학습 최적화 전략



	PINN Error (%)	HW-PINN Error (%)	
저점프	216.5%	0.67%	[최고 성능]
베이스라인	150.8%	1.02%	
고변동성	31.9%	2.36%	
고금리	303.8%	0.78%	
시장 붕괴 (Crash)	178.9%	4.77%	[강건성 증명]
고점프	159.6%	4.84%	

일반 PINN은 비국소적(Non-local) 점프 거동을 학습하는 데 완전히 실패했다.
반면, 웨이블릿 기저 구조로 정규화된 HW-PINN은 극단적 크래시 상황에서도 예측의 중심을 잃지 않는다.

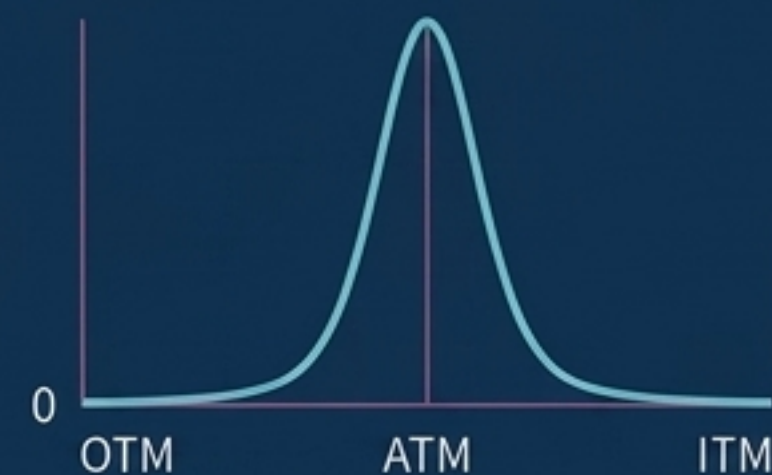


옵션 가격 민감도는 행사가(Strike Price) 주변에 극도로 집중된다.
HW-PINN은 이 미세한 국소적 급변동성을 단 한 번의 왜곡 없이 완벽하게 계산해낸다.

Delta (Δ)

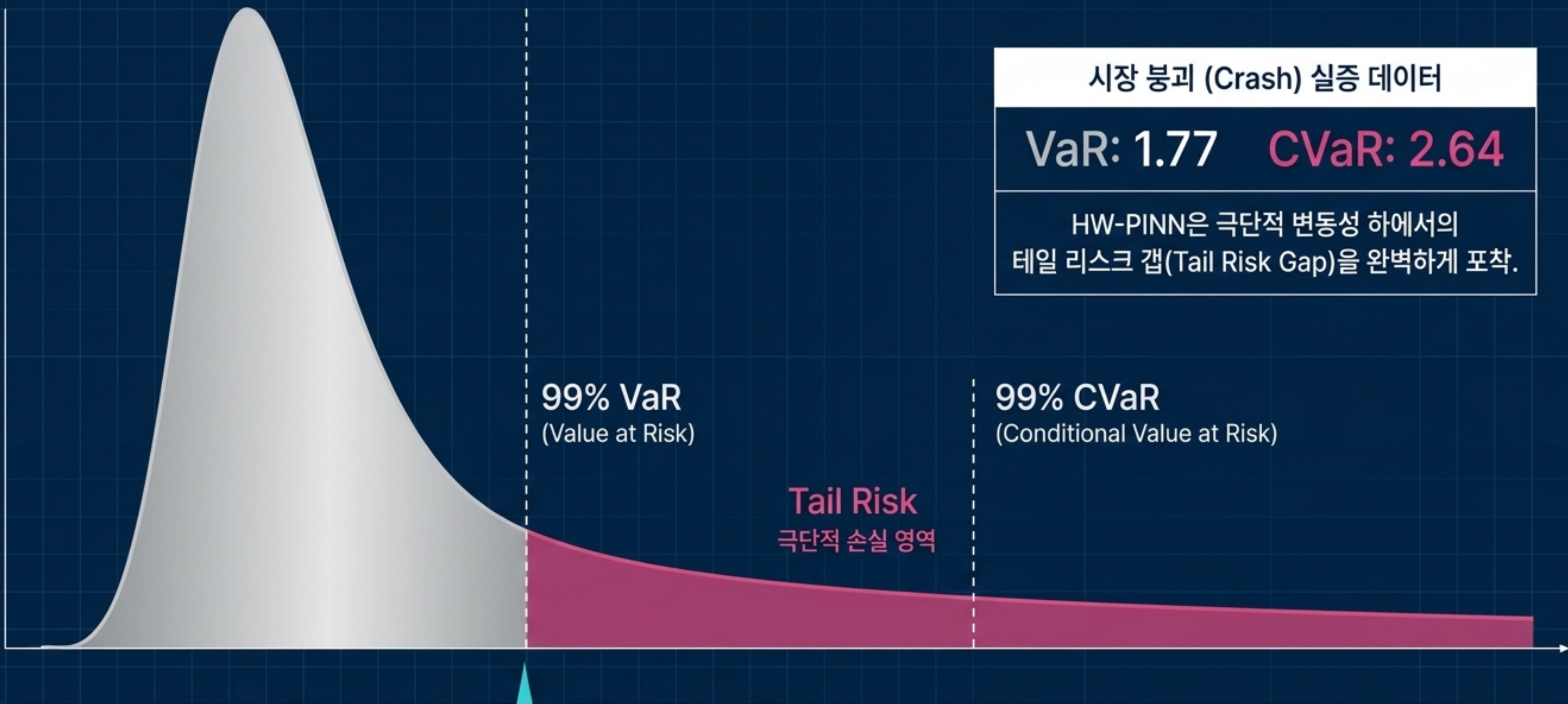


Gamma (Γ)

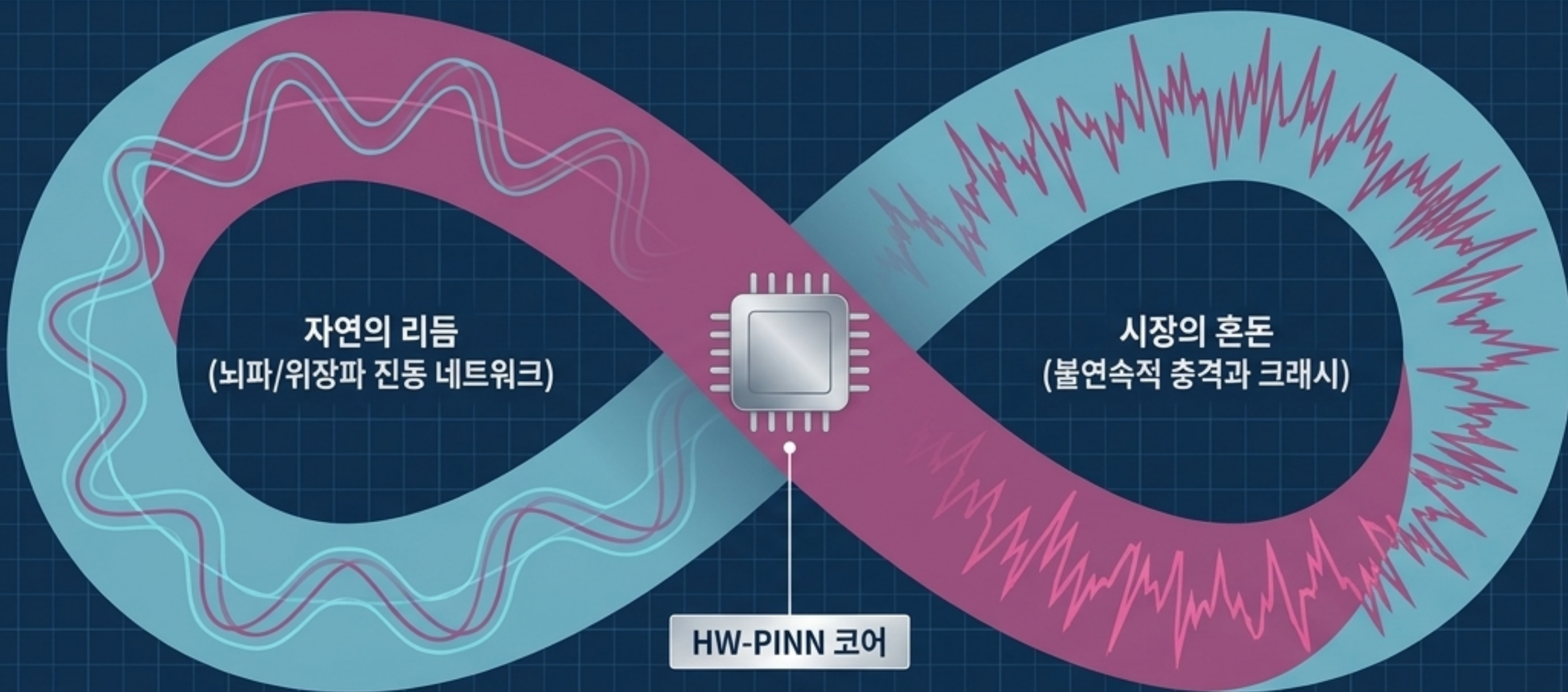


Theta (Θ)





VaR은 손실의 '문턱'만을 가리킬 뿐, 그 문턱을 넘었을 때의 심연(Crash)은 CVaR만이 보여줄 수 있다.



상태 공간 매핑이 생물학적 파동을 읽어내듯, HW-PINN은 금융 시장의 치명적인 불연속성마저 제어합니다.
물리 법칙과 인공지능의 융합은 단순한 모델 개선을 넘어, 예측 불가능한 복잡계를 통제하는
‘차세대 포트폴리오 시뮬레이터’의 미래를 완성합니다.